EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Les matrices de Hilbert sont définies positives

Soit $H_n = \left(\dfrac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.

1. Sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$. Montrer que H_n est la matrice de ce produit scalaire dans la base $(1, X, \dots, X^{n-1})$.
2. En déduire que H_n est symétrique définie positive.
3. Par le déterminant de Cauchy, montrer que $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$.
4. Vérifier pour $n = 2$ et $n = 3$.